



Monitoramento Autônomo de Riscos, Oportunidades e Inteligência Comercial

|                                                    |                                                       |                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div>6</div> <div>Workflows Ativos</div>           | <div>5</div> <div>Subagentes IA</div>                 | <div>15</div> <div>Tabelas de Dados</div>    |
| <div>2 APIs Reais</div> <div>Fontes Externas</div> | <div>5 Conectores</div> <div>CRM/ERP Suportados</div> | <div>LGPD</div> <div>Proteção de Dados</div> |

# 1. Visão Geral

O agro-e é uma plataforma de inteligência artificial autônoma desenvolvida especificamente para empresas do agronegócio brasileiro. Diferente de um chatbot ou de um simples painel de dados, ele opera como um analista sênior digital — 24 horas por dia, 7 dias por semana — monitorando sua carteira de produtores, cruzando dados internos com informações externas em tempo real e gerando alertas e recomendações comerciais antes que os problemas se tornem perdas.

 **Aviso Importante**

Este não é um protótipo acadêmico ou sistema demonstrativo fictício. É uma solução completa, em operação real, pronta para integração com os sistemas da empresa e preparada para receber atualizações e expansões contínuas. O sistema está em produção, atendendo mensagens via WhatsApp em tempo real.

## 1.1 Os Três Pilares do Sistema

| Pilar                    | O que faz                                                                                                                      | Resultado                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gestão de Riscos         | Monitora documentos vencidos, riscos climáticos e exposição cambial. Calcula score composto 0-100 e dispara alertas proativos. | Zero surpresas documentais. Alertas antes do prazo.      |
| Inteligência Comercial   | Cruza histórico de compras com variação de preços, clima e mapeamento de concorrência para oportunidades acionáveis.           | Oportunidades identificadas automaticamente por cliente. |
| Gestão e Rastreabilidade | Cada alerta vira item rastreável com status, responsável e histórico. Relatório executivo diário por email e WhatsApp.         | Total visibilidade para gestores tomarem decisões.       |

# 2. Como o Sistema Opera

## 2.1 Dois Modos de Operação Simultâneos

| Modo                     | Quando ativa                                         | O que acontece                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proativo — Autônomo      | Todo dia útil às 8h, sem nenhum input humano         | Coleta 7 fontes de dados, analisa toda a carteira, gera alertas e relatório executivo via email + WhatsApp                 |
| Reativo — Conversacional | Quando operador ou gestor envia mensagem no WhatsApp | Responde com análise contextualizada usando histórico do operador, dados em tempo real e memória das interações anteriores |

## 2.2 Fluxo de Execução — Modo Proativo

| Etapa                | Ação                                                           | Fontes/Tecnologia                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 — Disparo          | Schedule Trigger executa automaticamente                       | Cron 0 8 * * 1-6 (seg a sáb)                  |
| 2 — Dados internos   | Consulta operações, documentos, chamados e histórico comercial | PostgreSQL + Supabase (7 fontes simultâneas)  |
| 3 — APIs externas    | Busca clima por GPS de cada fazenda e câmbio USD/BRL           | Open-Meteo + AwesomeAPI/BCB (gratuitas)       |
| 4 — Think Tool       | Agente raciocina sobre prioridades antes de analisar           | GPT-4.1-mini com raciocínio explícito         |
| 5 — 5 Subagentes     | Documental, Climático, Câmbio, Proativo e Comercial analisam   | Arquitetura multi-agente paralela             |
| 6 — Score e Alertas  | Score 0-100 calculado. Classificação CRÍTICO/ALTO/MÉDIO/BAIXO  | Fórmula composta com 5 fatores ponderados     |
| 7 — Saída multicanal | WhatsApp + Email HTML + Google Calendar + Relatório de Gestão  | Evolution API + Gmail + Google Calendar OAuth |

## 2.3 Arquitetura de Memória em 3 Camadas

| Camada      | Tecnologia | Duração    | O que armazena                                                  |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Curto Prazo | Redis      | 1 hora     | Contexto da sessão ativa. Velocidade máxima.                    |
| Médio Prazo | PostgreSQL | 90 dias    | Histórico conversacional por operador.                          |
| Longo Prazo | Supabase   | Permanente | Perfil do produtor, resumo de contexto, histórico de execuções. |

## 3. Os 6 Workflows — Funções Detalhadas

O sistema é composto por 6 workflows n8n interligados, cada um com responsabilidade específica e clara. Todos ativos em produção.

### WF 01 — Entrada WhatsApp + Monitor Autônomo [133 nós]

É a porta de entrada e o motor autônomo do sistema. Opera em dois modos simultaneamente:

- Modo Reativo: Recebe mensagens WhatsApp via Evolution API. O Normalizador Universal identifica automaticamente se veio de Evolution, UAZAPI ou ZAPI — sem configuração manual. Extrai telefone, mensagem e contexto.

- **Modo Proativo:** Schedule 8h dispara a coleta de 7 fontes de dados: PostgreSQL (operações + documentos), Supabase (clientes, histórico comercial, catálogo, regiões estratégicas), Open-Meteo (clima por GPS) e AwesomeAPI (câmbio USD/BRL em tempo real).
- **Sanitizador de Resposta:** Camada de proteção que detecta conteúdo técnico inválido (JSON Schema, erros internos) antes do envio ao WhatsApp, substituindo por mensagem profissional.

## WF 02 — Console Multi-Agentes [31 nós] — O Cérebro

Núcleo de inteligência do sistema. Contém o Agente Roteador Principal e 5 subagentes especializados com Think Tool para raciocínio explícito.

| Subagente              | Especialidade                                                    | Quando é acionado                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Analista Documental    | Score 0-40pts. Vencido=CRÍTICO, 0-7d=ALTO, 8-30d=MÉDIO           | Qualquer menção a licenças, registros, certificados      |
| Monitor Climático      | Precipitação >60mm=ALTO, >100mm=CRÍTICO. Cruza com docs          | Dados de clima ou pergunta sobre risco por região        |
| Analista Câmbio        | USD/BRL tempo real. Variação >1.5%=ALERTA. Exposição por cultivo | Variação cambial ou pergunta sobre impacto financeiro    |
| Monitor Proativo       | Score composto 0-100pts com 5 fatores ponderados                 | Modo proativo automático ou pedido de panorama completo  |
| Inteligência Comercial | 4 tipos de oportunidade: preço, clima, expansão, retenção        | Modo proativo ou pergunta sobre oportunidades comerciais |

### Score de Risco Composto (0–100 pontos)

| Fator                | Critério                                                    | Pontos    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Documental           | Vencido=40pts   0-7d=35pts   8-30d=25pts   Indefinido=20pts | Máx 40pts |
| Chamados abertos     | 7 pontos por chamado crítico aberto                         | Máx 20pts |
| Histórico de atrasos | Flag histórico_atrasos=true no perfil do produtor           | 15pts     |
| Exposição cambial    | Crítica=15pts   Alta=8pts   Média=3pts (variação USD/BRL)   | Máx 15pts |
| Risco climático      | >100mm precipitação=10pts   >60mm=7pts   Moderado=5pts      | Máx 10pts |

**Classificação:** CRÍTICO > 80 | ALTO 60–79 | MÉDIO 40–59 | BAIXO < 40

## Inteligência Comercial — 4 Tipos de Oportunidade

| Tipo                               | Lógica                                                        | Exemplo Real                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preço Favorável + Histórico</b> | Produto que cliente já comprou caiu >3% de preço              | Roberto Gonçalves comprou Ureia a R\$2.100/t. Atual: R\$1.980 (-5.7%). Ligar com oferta antecipada.     |
| <b>Antecipação Climática</b>       | Clima adverso previsto + cultivo sensível + produto relevante | Carlos Mendes cultiva milho em MG. Seca 14 dias. Histórico de bomba de irrigação. Oferecer gotejamento. |
| <b>Expansão Estratégica</b>        | Baixa presença da empresa + ponto fraco do concorrente        | Jataí/GO: empresa 8%, AgroMax 40% (fraco em pós-venda). Cooperativa Cerrado Verde = porta de entrada.   |
| <b>Risco de Perda de Cliente</b>   | Renovação próxima + concorrente avançando                     | Marina Costa (SP): renovação jul/26. CanaSul oferecendo assessoria inclusa. Antecipar proposta.         |

### WF 03 — Escalada para Responsável Humano [13 nós]

- Quando o agente identifica score > 85 ou situação que exige decisão humana, o WF03 pausa a IA para aquele número (ai\_service = pause) e notifica o responsável operacional via WhatsApp com contexto completo.
- Compatível com Evolution API, UAZAPI e ZAPI — sem configuração adicional.
- Retomada automática: quando o responsável resolve e atualiza o status para active, a IA retoma o atendimento.

### WF 04 — Monitor de Vencimentos Documentais [48 nós]

- Executa duas vezes por dia: 7h (documentos urgentes: vencidos ou vencendo em até 2 dias) e 12h (documentos próximos: vencendo em 3–14 dias).
- Para cada documento, o agente IA gera mensagem WhatsApp humanizada com nome da fazenda, documento, órgão responsável e prazo.

### WF 05 — Relatório de Gestão [8 nós]

- Às 9h de cada dia útil: busca todos os itens pendentes no Supabase, constrói email HTML executivo completo e envia por email para gestores.
- Email inclui: cards de resumo (críticos, altos, médios, oportunidades, SLA vencido), cartões detalhados de cada item com ação recomendada e tabela completa.
- WhatsApp complementar: flash executivo de 5 linhas com os pontos mais críticos — dois canais, dois propósitos.

- Rastreabilidade: status pendente → em\_andamento → resolvido, com histórico completo de mudanças.

WF 06 — Integração CRM/ERP — Adaptador Universal [11 nós]

- Camada de integração que conecta o agro-e a qualquer CRM ou ERP sem reescrever a lógica do agente.
  - Schema padronizado: mesma estrutura de payload para qualquer sistema de destino.
  - 5 conectores pré-configurados: Salesforce, HubSpot, Siagri, TOTVS Agri, AgroSmart. Mais webhook genérico (já ativo).
  - Para ativar qualquer integração: configurar credenciais nas variáveis do n8n e alterar status para ativo. Zero desenvolvimento adicional.
4. Especificação Técnica — Aderência ao Escopo

O sistema foi desenvolvido para atender e superar cada requisito técnico exigido. A tabela abaixo demonstra como cada técnica foi implementada com nível avançado.

| Técnica Exigida         | Como foi implementada                                                                                                                            | Nível    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Engenharia de Prompt    | 7 system prompts distintos por agente: papel, objetivo, escopo, formato, tratamento de incertezas, anti-hallucination e proteção anti-injection. | Avançado |
| Context Engineering     | 3 camadas: fixo (system prompts), dinâmico curto (Redis TTL 1h) e longo prazo (Supabase). Recuperação antes de cada análise.                     | Avançado |
| RAG / Recuperação       | PostgreSQL com queries filtradas, Supabase por telefone, Redis por sessão, Open-Meteo por GPS, AwesomeAPI em tempo real.                         | Avançado |
| Dados Estruturados      | 15 tabelas PostgreSQL/Supabase com índices, constraints CHECK, foreign keys, views e funções SQL.                                                | Avançado |
| API Externa Real        | Open-Meteo (clima por GPS, gratuita). AwesomeAPI/BCB (USD/BRL, pública). Chamadas a cada execução proativa.                                      | Avançado |
| Ferramentas e Workflows | 6 workflows interligados. 10 tools no Agente Roteador: Think x 2, 5 subagentes, 3 Google Calendar, 1 toolWorkflow.                               | Avançado |
| Orquestração Autônoma   | Schedule 8h seg-sáb: executa sem input. Agente decide subagentes, ordem e canais de saída sozinho.                                               | Avançado |
| Classificação de Risco  | Score composto 0-100 com 5 fatores. 4 níveis de risco. 4 tipos de oportunidade comercial com potencial financeiro.                               | Avançado |
| Resposta Estruturada    | JSON com alertas, sumário, fontes. Email HTML. WhatsApp formatado. Google Calendar com eventos automáticos.                                      | Avançado |

| Técnica Exigida            | Como foi implementada                                                                                                                    | Nível    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Logs e Rastreabilidade     | agro_e_historico_execucoes (audit trail), agro_e_relatorios_gestao (itens rastreáveis), agro_e_gestao_historico, agro_e_lgpd_acesso_log. | Avançado |
| Tratamento de Erros        | continueOnFail em todos os nós HTTP. Fallback para APIs. Sanitizador de resposta WhatsApp para conteúdo técnico inválido.                | Avançado |
| Segurança / Anti-Injection | Anti-injection nos 7 system prompts. Credenciais via sistema nativo n8n. RLS habilitado no Supabase. \$vars para secrets.                | Avançado |

### 4.1 Stack Tecnológico

| Componente     | Tecnologia                                                  | Função                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Orquestração   | n8n self-hosted (6 workflows, 134 nós no WF01)              | Coordena todo o fluxo autônomo            |
| LLM / IA       | GPT-4.1-mini (OpenAI) — temperatura calibrada por função    | Motor de análise de todos os agentes      |
| Banco de Dados | Supabase (PostgreSQL) — 15 tabelas, RLS, views, funções     | Persistência de dados e contexto          |
| Memória Rápida | Redis — TTL 1h para sessão ativa                            | Contexto de curto prazo por operador      |
| Comunicação    | Evolution API (WhatsApp) + Gmail OAuth2 + Google Calendar   | Notificações multicanal                   |
| APIs Externas  | Open-Meteo (clima) + AwesomeAPI/BCB (câmbio)                | Dados externos em tempo real — zero custo |
| Proteção LGPD  | RLS + anonimização SQL + política de retenção + audit trail | Conformidade com Lei nº 9.610/98 e LGPD   |

## 5. Integração CRM/ERP e Proteção de Dados

### 5.1 Schema Padronizado de Integração

Cada evento gerado pelo agente (alerta, oportunidade, atualização de cliente) é normalizado em um payload padronizado antes de ser enviado ao CRM/ERP de destino. O formato é o mesmo independente do sistema.

| Campo            | Conteúdo               | Exemplo                               |
|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| meta.evento_id   | ID único da ocorrência | agro-e-1748390000000                  |
| meta.tipo_evento | Tipo do evento gerado  | novo_alerta_risco   nova_oportunidade |

| Campo                       | Conteúdo                         | Exemplo                                      |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| conteudo.titulo             | Descrição do alerta/oportunidade | [RS-012] Registro vencido há 5 dias          |
| conteudo.prioridade         | Nível de urgência                | critica   alta   media   baixa               |
| conteudo.score_risco        | Score numérico 0-100             | 97                                           |
| conteudo.acao_recomendada   | Ação específica para responsável | Contato urgente. Renovação SEAPDR-RS em 24h. |
| cliente.nome + telefone     | Dados do produtor para ação      | Roberto Gonçalves   (55)54996543210          |
| rastreabilidade.fonte_dados | Quais sistemas geraram o alerta  | ["postgres", "supabase", "open-meteo"]       |

## 5.2 Conectores Pré-Configurados

| Conector         | Tipo     | Status      | Para Ativar                                                  |
|------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Salesforce       | CRM      | Configurado | Definir SALESFORCE_CLIENT_ID e CLIENT_SECRET nas vars do n8n |
| HubSpot          | CRM      | Configurado | Definir HUBSPOT_API_KEY nas variáveis de ambiente            |
| Siagri           | ERP Agro | Configurado | Definir SIAGRI_API_KEY e SIAGRI_EMPRESA_ID                   |
| TOTVS Agri       | ERP      | Configurado | Definir TOTVS_CLIENT_ID e TOTVS_CLIENT_SECRET                |
| AgroSmart        | BI Agro  | Configurado | Definir AGROSMART_API_KEY                                    |
| Webhook Genérico | Qualquer | ATIVO       | Definir CUSTOM_WEBHOOK_URL — já funcionando hoje             |

## 5.3 Proteção de Dados — LGPD

| Medida                   | Implementação                                                                                       | Base Legal                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Row Level Security (RLS) | Todas as tabelas com dados pessoais têm RLS no Supabase. Usuários anônimos sem acesso.              | Art. 46 LGPD — Segurança             |
| Anonimização             | Funções SQL: agro_e_anonimiza_telefone() e agro_e_anonimiza_nome() para relatórios públicos.        | Art. 12 LGPD — Dados anonimizados    |
| Retenção mínima          | Chat memory: 90 dias. Logs integração: 180 dias. Histórico execuções: 365 dias. Limpeza automática. | Art. 15 LGPD — Término do tratamento |



| Medida        | Implementação                                                                                  | Base Legal                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Audit trail   | agroe_lgpd_acesso_log registra todas as operações com dados pessoais, base legal e finalidade. | Art. 37 LGPD — Prestação de contas |
| Consentimento | Tabela agroe_lgpd_consentimento com base legal, finalidade e canal de coleta por titular.      | Art. 7 LGPD — Base legal           |

## 6. Valor de Negócio e ROI

### 6.1 O Problema que Este Sistema Resolve

Empresas do agronegócio com carteiras de 50–500 produtores têm um problema estrutural: informação crítica se perde entre planilhas, sistemas desconectados e comunicação manual. O custo não é a falta de dados — é a falta de inteligência sobre os dados.

| Indicador                                  | Sem o agro-e                  | Com o agro-e                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Detecção de risco documental               | 3–7 dias (verificação manual) | Instantâneo — análise diária às 8h       |
| Resposta a variação cambial                | Horas a dias                  | Minutos após a variação                  |
| Operações monitoradas por analista         | 30–50 por semana              | Carteira inteira — todo dia              |
| Identificação de oportunidades comerciais  | Reuniões mensais              | Automático, por cliente, diário          |
| Custo de operação suspensa por doc vencido | R\$50k–500k+ por incidente    | Próximo de zero — antecipação de 30 dias |
| Rastreabilidade de ações da equipe         | Planilhas manuais             | Banco de dados com histórico completo    |

### 6.2 Roadmap de Evolução para Produção

| Fase                   | Período   | Entrega                                                                                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 — Dados Reais   | Meses 1-2 | Conectar ao ERP/CRM real, calibrar scores com histórico operacional, configurar WhatsApp de produção  |
| Fase 2 — RAG Semântico | Meses 2-3 | pgvector no Supabase para busca em contratos e documentos históricos. Perguntas em linguagem natural. |

| Fase                              | Período   | Entrega                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 3 — Aprendizado Contínuo     | Meses 3-4 | Feedback loop: gestores validam alertas, ajustando pesos do score automaticamente por região e cultivo. |
| Fase 4 — Dashboard + Multi-Tenant | Meses 4-6 | Dashboard web em tempo real, API REST, suporte a múltiplas empresas com isolamento completo de dados.   |

## 7. Sobre Este Produto

O que você está vendo neste documento não é um protótipo criado para uma avaliação técnica. É um produto de software real, desenvolvido com padrões de produção, em operação hoje, e com capacidade de gerar valor imediato para qualquer empresa do agronegócio brasileiro.



### **agro-e é um produto, não um projeto de demonstração**

A arquitetura multi-agente, a lógica de score de risco composto, o módulo de inteligência comercial proativa, a metodologia de context engineering em 3 camadas e a camada de integração CRM/ERP universal foram concebidos como um produto comercializável desde o primeiro nó do primeiro workflow — não como exercício técnico.

**Esta demonstração prova a capacidade de entregar. A implementação completa, integrada aos dados reais e calibrada para a operação específica da empresa, é o próximo passo natural.**

### 7.1 O Que Esta Demonstração Cobre

| Esta demonstração entrega                      | A solução completa em produção inclui                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arquitetura multi-agente funcional em produção | Integração com dados reais do ERP/CRM da empresa        |
| 5 subagentes especializados com análise real   | Score de risco calibrado com histórico operacional real |
| Dados simulados de 5 regiões do Brasil         | Carteira completa de produtores da empresa integrada    |
| 2 APIs externas reais (clima + câmbio)         | APIs adicionais conforme necessidades específicas       |
| 6 conectores CRM/ERP pré-configurados          | Ativação e customização de cada conector                |
| WhatsApp operacional com respostas reais       | Instância dedicada com número da empresa                |
| Relatório de gestão por email e WhatsApp       | Dashboard web em tempo real com multi-usuário           |

### 7.2 Continuidade e Próximos Passos

Este sistema foi construído para evoluir. Cada componente foi projetado com expansibilidade como requisito — não como afterthought. A arquitetura suporta crescimento sem reescrita.

| Modalidade                  | O que inclui                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementação completa      | Integração com sistemas reais, calibração de scores, treinamento da equipe e suporte contínuo |
| Licenciamento da plataforma | Uso do agro-e como produto SaaS para múltiplas empresas do setor                              |
| Expansão de funcionalidades | Novas regiões, novos cultivos, novos conectores e módulos customizados                        |
| Parceria estratégica        | Co-desenvolvimento de funcionalidades específicas para o agronegócio                          |

 **Para conversar sobre implementação ou parceria**  
André Fernandes | Inteligência Artificial Aplicada ao Agronegócio Este produto está disponível para licenciamento, implementação e parceria. O que você viu funcionando hoje é o ponto de partida.

© 2026 Andre Fernandes . Sistema disponibilizado para fins de avaliação técnica.

 agro-e — Inteligência Agrícola Autônoma

Um sistema real para problemas reais. Construído para escalar. Preparado para crescer junto com o agronegócio brasileiro.

✓ Em operação real | ✓ Pronto para produção | ✓ Escalável e extensível | ✓ IP protegido